# Algoritmo de construção de uma estação meteorológica maker com BME280 ($I^2C$)

## 1 Escopo e hipóteses

Este documento descreve um procedimento operacional, em forma de algoritmo, para construir uma estação meteorológica maker mínima para medir temperatura, umidade relativa do ar e pressão atmosférica usando o sensor BME280 por barramento $I^2C$. Assume-se o uso de um microcontrolador com Wi-Fi (por exemplo, ESP32), um abrigo de radiação (tipo Stevenson screen) impresso em 3D para o sensor, e uma caixa selada separada para a eletrônica e alimentação.

## 2 Entradas e saídas

Entradas do algoritmo:

1. Arquivos de impressão 3D do abrigo de radiação e, se necessário, suportes mecânicos adicionais.
2. Componentes eletrônicos: microcontrolador, módulo BME280 (breakout), cabos, conectores, caixa para eletrônica, alimentação e itens de fixação.
3. Ambiente de firmware (Arduino IDE, PlatformIO ou equivalente) e bibliotecas para o BME280.

Saídas do algoritmo:

1. Estação montada mecanicamente, com sensor instalado em abrigo de radiação.
2. Firmware funcional realizando leitura periódica de T/RH/pressão e publicação/registro dos dados.
3. Procedimento mínimo de verificação (sanity check) e recomendações de instalação.

## 3 Algoritmo de construção mecânica

### 3.1 Objetivo

Garantir que a medida de T/RH seja pouco afetada por radiação solar direta, chuva e aquecimento pela eletrônica.

## 3.2 Passos

1. Escolher o local de instalação e o modo de fixação (mastro, parede, suporte próprio), impondo as seguintes restrições:
   (a) O sensor deve ficar em posição ventilada, distante de superfícies que aquecem ao sol (paredes, telhados, estruturas metálicas).
   (b) O abrigo deve ficar protegido de respingos diretos e sem obstruir o fluxo de ar lateral.
2. Imprimir o abrigo de radiação:
   (a) Imprimir uma peça superior, uma peça inferior e o número necessário de anéis intermediários para obter altura adequada.
   (b) Preferir material com melhor estabilidade ao tempo (por exemplo, PETG ou ASA) e cor clara.
   (c) Remover rebarbas e garantir encaixes sem folgas excessivas.
3. Montar o abrigo por encaixe (inferior $\rightarrow$ anéis $\rightarrow$ superior), verificando:
   (a) Ausência de frestas que permitam entrada direta de chuva no volume central onde ficará o sensor.
   (b) Preservação de aberturas laterais para ventilação (não vedar as fendas).
4. Instalar o BME280 no interior do abrigo:
   (a) Fixar o módulo de modo estável, preferencialmente na região central do volume interno, evitando contato com as paredes do abrigo.
   (b) Minimizar condução térmica indesejada: evitar fixação metálica direta no módulo; usar suportes plásticos curtos, se possível.
   (c) Garantir que o cabo de ligação não faça sombra significativa nem crie "ponte térmica" com a estrutura externa.
5. Separar fisicamente o sensor da eletrônica e da fonte de alimentação:
   (a) Colocar microcontrolador e bateria/fonte em uma caixa selada, preferencialmente abaixo do abrigo (no mesmo mastro), com distância suficiente para reduzir aquecimento do sensor.
   (b) Providenciar passagem de cabo com prensa-cabos e laço de gotejamento (drip loop) antes da entrada na caixa.

# 4 Algoritmo de montagem elétrica ($I^2C$ com BME280)

## 4.1 Objetivo

Montar a interconexão elétrica de forma compatível com níveis lógicos e com robustez para operação contínua.

## 4.2 Passos

1. Verificar especificações do módulo BME280 e do microcontrolador:
   (a) Confirmar a tensão de alimentação do BME280 (muitos módulos aceitam 3,3 V; alguns incluem regulador e conversão de nível, outros não).
   (b) Garantir que as linhas de $I^2C$ operem no nível lógico correto para o microcontrolador.
2. Conectar alimentação e sinais do BME280:
   (a) Conectar VCC do BME280 à saída adequada (tipicamente 3,3 V) e GND ao terra comum.
   (b) Conectar SDA e SCL aos pinos configurados de $I^2C$ do microcontrolador.
3. Tratar pull-ups do barramento:
   (a) Verificar se o módulo BME280 já possui resistores de pull-up em SDA e SCL.
   (b) Se não possuir, adicionar pull-ups externos (valores típicos na faixa de 2,2 kΩ a 10 kΩ, dependendo do comprimento do cabo e da frequência de clock).
4. Reduzir riscos de ruído e leituras instáveis:
   (a) Manter o cabo do sensor o mais curto possível.
   (b) Evitar roteamento paralelo a cabos de potência ou fontes chaveadas.
   (c) Se o cabo for longo, reduzir a frequência do $I^2C$ e considerar blindagem ou par trançado para SDA/GND e SCL/GND.
5. Teste elétrico em bancada:
   (a) Ligar a alimentação e verificar consumo e estabilidade.
   (b) Executar um "scanner" $I^2C$ para detectar o endereço do BME280 (comumente 0x76 ou 0x77, conforme o estado do pino de seleção no módulo).

# 5 Algoritmo de firmware

## 5.1 Objetivo

Ler T/RH/pressão do BME280 de forma periódica, com verificação de integridade e publicação/registro.

## 5.2 Estrutura

O firmware é descrito como um ciclo de aquisição e publicação, com inicialização e rotinas de falha.

## 5.3 Passos

1. Inicialização:
   (a) Inicializar a serial (para depuração), GPIOs relevantes e o barramento $I^2C$.
   (b) Detectar o endereço do BME280 e inicializar o sensor via biblioteca.
   (c) Configurar o modo de operação e parâmetros do BME280:
      i. Oversampling de temperatura, umidade e pressão (compromisso entre ruído e consumo).
      ii. Filtro interno (opcional) e tempo de espera (standby), se em modo normal.
   (d) Inicializar conectividade (Wi-Fi) e sincronizar relógio (NTP), se houver envio para servidor.
2. Ciclo de aquisição:
   (a) Realizar $N$ leituras consecutivas com intervalo curto (por exemplo, $N \in \{3, 5, 10\}$), descartando leituras claramente inválidas.
   (b) Agregar as leituras (média ou mediana) para reduzir ruído.
   (c) Produzir o registro de dados contendo, no mínimo:
      i. timestamp,
      ii. temperatura,
      iii. umidade relativa,
      iv. pressão.
3. Publicação/armazenamento:
   (a) Se houver rede, enviar o registro via protocolo escolhido (HTTP, MQTT ou equivalente).
   (b) Se não houver rede, registrar em buffer local (RAM/flash) com política de descarte controlada, ou registrar apenas um indicador de falha, conforme o escopo.
4. Rotina de falha e robustez:
   (a) Se o sensor não responder no ciclo, reinicializar o barramento $I^2C$ e tentar reinicialização do BME280.
   (b) Se Wi-Fi falhar, tentar reconexão com backoff (intervalos crescentes) para evitar consumo excessivo.
   (c) Registrar contadores de falha para diagnóstico.
5. Gestão de energia (se alimentado por bateria):
   (a) Preferir ciclo com deep sleep:
      i. acordar,
      ii. medir,
      iii. transmitir,
      iv. dormir pelo intervalo de amostragem.
   (b) Ajustar intervalo de amostragem conforme a finalidade (monitoramento local pode aceitar 60 s; aplicações de alta resolução podem exigir menos, com maior consumo).

# 6 Verificação mínima e instalação

1. Verificação de consistência:
   (a) Comparar temperatura e umidade por algumas horas/dias com um instrumento de referência disponível.
   (b) Verificar comportamento em transições (manhã, pico de insolação, noite) para detectar aquecimento residual por instalação inadequada.
2. Regras de instalação para reduzir viés:
   (a) Instalar o abrigo em local ventilado, evitando proximidade com superfícies que armazenam calor.
   (b) Garantir que a caixa da eletrônica não aqueça o sensor (se necessário, aumentar separação física).

# 7 Notas de segurança

Se houver uso de bateria de íons de lítio, empregar módulos de carga e proteção apropriados, evitar danos mecânicos à célula, e operar com conectores e isolamento adequados. Para operação externa, reduzir riscos de infiltração e curto-circuito com caixa selada, prensa-cabos e inspeção periódica.